

建议：加装 40 kWp 光伏

来源：示例回放 replay_cases_ui_v9.json (replay_cases_ui_v9，源码提交 0f7d10f) · 中档：每天09:00-21:00开放的图书馆阅读区；生成时间 2026/10/9 01:01:13。简报只引用结果中的数值。

10 年总花费约 572,549 元（折现），比只用电网省下 127,813 元

推荐状态：有条件推荐——在条件齐全、可比较的方案中 10 年总花费最低

空调服务状态：空调达标（在模型范围内满足设定温湿度（未经现场校准）。）

条件

地点与天气	广州 · 2024 年天气
房间	20 间同类房间 · 每间 70 m² · 每间 5 台空调
使用时段	每天 9–21 点
屋顶面积	350 m²
光伏容量	0、10、20、40、80 kWp
小风机	1 台
电价	广东电网有限责任公司关于2026年10月代理购电工商业用户价格的公告
预算	600,000 元
是否卖电	不卖电
空调一年用电（项目合计）	60,238 kWh

推荐理由

- 1. 在可以比较的方案中，「加装光伏」10 年总花费最低，约 572,549 元（折现），比只用电网省下 127,813 元。
- 2. 它一年发电 44,280 kWh，其中 24,539 kWh 当时被空调用上、19,740 kWh 发出来时没人用；第 1 年减碳约 10,844 kg。
- 3. 在 5 个候选容量里，光伏 40 kWp 的 10 年总账比只用电网省下 127,813 元。80 kWp 光伏容量80kWp超过可用屋顶上限56kWp，已排除。
- 4. 其他方案：加装小风机多花 86,240 元；光伏 + 小风机省下 40,711 元。

四种供电方式（10 年总账）

方案	状态	总花费（元）	比只用电网	年发电 kWh	当时用上 kWh	浪费 kWh	第1年减碳 kg
只用电网	可比较	700,363	基线	0	0	0	0
加装光伏（推荐）	可比较	572,549	省下 127,813 元	44,280	24,539	19,740	10,844
加装小风机	可比较	786,603	多花 86,240 元	910	315	595	139
光伏 + 小风机	可比较	659,651	省下 40,711 元	45,190	24,773	20,417	10,947

负的“比只用电网”= 多花，正 = 省下；“条件不全”不是排除；总花费不含空调设备本身。

光伏容量比选

容量	状态	比只用电网	发电当时用上	每吨减碳
0 kWp	与其他方案相同	与基线相同	—	—
10 kWp	可比较	省下 35,369 元	58.6%	每减 1 吨省 1,262 元
20 kWp	可比较	省下 70,107 元	58.3%	每减 1 吨省 1,257 元
40 kWp	可比较	省下 127,813 元	55.4%	每减 1 吨省 1,202 元
80 kWp	已排除	不参与比较	43.1%	每减 1 吨省 851 元

在有限个计价完整、满足屋顶与预算约束的“只装光伏”容量候选中，选 10 年比只用电网省下最多的一个；不是全局最优。

多余的电去哪儿（加装光伏，每年约 19,740 kWh 用不完）

存起来（储能）

电池容量	初始投入（元）	每年少交电费	每年净收益	回本	研究期净收益（不折现）
0 kWh	0	0	0	容量为0，不安装储能	0
5 kWh	5,219	1,151	851	6.1 年	3,291
10 kWh	10,438	2,056	1,756	5.9 年	7,127
20 kWh（最划算）	20,876	3,294	2,994	7 年	9,065
50 kWh	52,191	4,942	4,642	回本年限超过电池寿命	-5,773

卖给电网（粗算）：每年约 19,740 kWh，上网电价 0.25 元/kWh，每年收入约 4,935 元，研究期 49,351 元；并网投入 0 元。电价来源：华福证券：分布式光伏行业深度（公开市场化余电示例）。

简单规则：多余电先充进电池、缺电时放出；不含电池衰减和温度影响，不做峰谷套利；净收益不折现。只计算空调用电：下班后和周末楼里不用电，电池晚上没处放，所以容量越大不一定越划算。粗算：能否并网、上网电价和结算方式以当地电网批复为准。两条路从同一份多余电量分别估算，不叠加，也不改变上面的推荐方案。

减碳口径

- 基于电网平均排放因子的情景估算，不是经核证的减排量。
- 不包含光伏、风机制造、运输、回收的隐含排放。
- 只有当时用上的自发电替代电网电；弃电不计入自用减碳。
- 外送电量单独列示，不并入自用减碳量。

适用边界

- 空调负荷是城市级天气驱动的单房间模型情景，未经现场校准；只计空调用电，不含照明、插座、生产工艺和建筑总表负荷。
- 小风机采用公开认证功率曲线和参考空气密度，没有按当地气压、温度修正，也没有现场测风。
- 报价、寿命、电价为用户情景或公开档案，不是已核实的采购报价或真实账单；屋顶面积、承重、消防间距和并网需现场确认。
- 碳是电网平均排放因子情景估算，不是核证减排量，不含设备隐含排放；碳收益资格未核实。
- 没有证明现场节能、真实回本、采购适配或跨楼宇精度；容量比选是有限候选，不是全局最优。
- 只计当前空调负荷，不含照明、插座、生产工艺和建筑总表负荷
- 报价与月度代理购电档案是用户确认/公开情景，不是现场账单

依据

5090 回放文件 · docs/handoff/replay_viewer/replay_cases_ui_v9.json · 源码 0f7d10fbdd0391793cbdcdbc968241020d9c2cf5 · phase2b-carbon-5090-v1 · 天气哈希 56632e1b83db122499363a93d75f2874296cfcfc3c040dc8140f5467ea16887b